

```

#include <p16f84a.inc>

__CONFIG _WDT_OFF

ORG      0x00
CBLOCK  0x0C
    CONTADOR1
    CONTADOR2
    CONTADOR3
    CONTADORCUARTOS
    CUENTAREGRESIVA
ENDC
GOTO     INICIO

INICIO:
    CLRW
    BSF    STATUS, 5
    MOVLW  0x08
    MOVWF  TRISA
    CLRF   TRISB
    BCF    STATUS, 5
    CLRF   PORTA
    CLRF   PORTB

ESCUCHAR_BOTON:
    BTFSC  PORTA, 3
    GOTO   CONFIRMAR_BOTON
    GOTO   ESCUCHAR_BOTON

CONFIRMAR_BOTON:
    CALL   DELAY_20MS
    BTFSC  PORTA, 3
    GOTO   DETONAR
    GOTO   ESCUCHAR_BOTON

DETONAR:
    CALL   REGRESIVA
    GOTO   EXPLOSION

REGRESIVA:
    MOVLW  d'9'
    MOVWF  CUENTAREGRESIVA
LOOP_REGRESIVA:
    MOVF   CUENTAREGRESIVA, W
    CALL   TABLA_DISPLAY
    MOVWF  PORTB
    CALL   DELAY_1S
    DECFSZ CUENTAREGRESIVA, F
    GOTO   LOOP_REGRESIVA
    RETURN

EXPLOSION:
    MOVLW  b'10111111'
    MOVWF  PORTB
    SLEEP

DELAY_1S:
    MOVLW  D'3'
    MOVWF  CONTADORCUARTOS
    BSF    PORTA, 1
    CALL   DELAY_1_4_S
    BCF    PORTA, 1
LOOP_CUARTOS:
    CALL   DELAY_1_4_S
    DECFSZ CONTADORCUARTOS, F
    GOTO   LOOP_CUARTOS
    RETURN

```

```

DELAY_1_4_S:
    MOVLW    D'3'
    MOVWF    CONTADOR1
LOOP1:
    MOVLW    D'110'
    MOVWF    CONTADOR2
LOOP2:
    MOVLW    D'250'
    MOVWF    CONTADOR3
LOOP3:
    DECFSZ   CONTADOR3, F
    GOTO     LOOP3
    DECFSZ   CONTADOR2, F
    GOTO     LOOP2
    DECFSZ   CONTADOR1, F
    GOTO     LOOP1
    RETURN

```

```

DELAY_20MS:
    MOVLW    D'27'
    MOVWF    CONTADOR1
D20_LOOP1:
    MOVLW    D'250'
    MOVWF    CONTADOR2
D20_LOOP2:
    DECFSZ   CONTADOR2, F
    GOTO     D20_LOOP2
    DECFSZ   CONTADOR1, F
    GOTO     D20_LOOP1
    RETURN

```

```

TABLA_DISPLAY:
    ADDWF    PCL, F
    RETLW    b'00111111'
    RETLW    b'00000110'
    RETLW    b'01011011'
    RETLW    b'01001111'
    RETLW    b'01100110'
    RETLW    b'01101101'
    RETLW    b'01111101'
    RETLW    b'00000111'
    RETLW    b'01111111'
    RETLW    b'01101111'

```

```

END

```